Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Théorèmes de Thévenin et Norton

1 Théorème de Thévenin

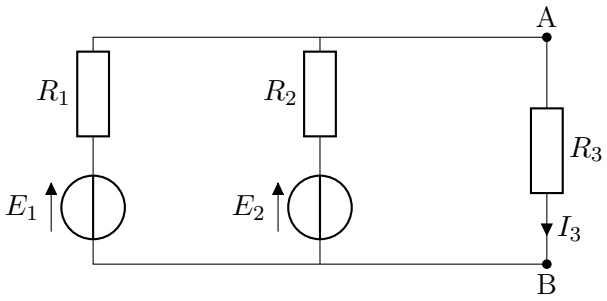
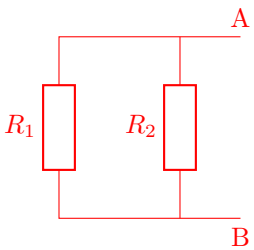


Figure 1 – Circuit étudié

Question 1 En utilisant le théorème de Thévenin, calculer, le courant I_3 dans le circuit ci-dessus, en fonction de E_1, E_2, R_1, R_2 et R_3.

On va remplacer le circuit par un montage plus simple équivalent, sauf la branche qui contient I_3.

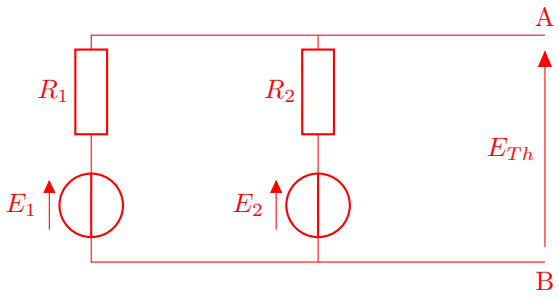
Pour calculer la résistance R_{Th}, on annule toutes les sources :



Les deux dipôles R_1 et R_2 deviennent en parallèle. La résistance R_{Th} peut alors être calculée directement :

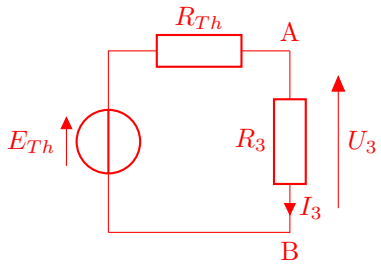
$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Pour calculer la valeur de la source de tension E_{Th}, on considère le circuit sans charge :



Et on applique le théorème de superposition : $E_{Th} = \dfrac{R_2}{R_1+R_2}E_1 + \dfrac{R_1}{R_1+R_2}E_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_{Th} = \dfrac{R_2E_1 + R_1E_2}{R_1+R_2}}$

Le circuit initial se simplifie alors par le schéma suivant :



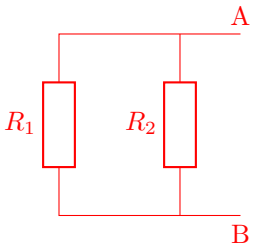
En utilisant la propriété d'un pont diviseur de tension, on peut directement trouver :

$$U_3 = \frac{R_3}{R_{Th}+R_3}E_{Th} \quad \Rightarrow \quad I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{E_{Th}}{R_{Th}+R_3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_3 = \frac{R_2E_1 + R_1E_2}{R_1R_2 + R_3(R_1+R_2)}}$$

2 Théorème de Norton

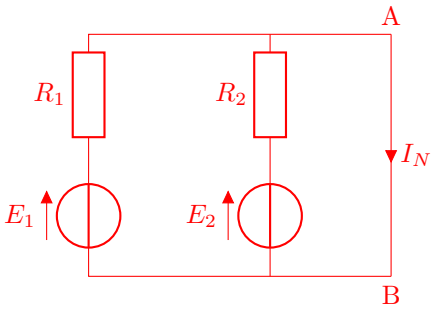
Question 2 En utilisant le théorème de Norton, calculer I_3 dans le circuit de la FIGURE 1, en fonction de E_1, E_2, R_1, R_2 et R_3.

Pour calculer la résistance R_N, on annule toutes les sources comme dans la question précédente :



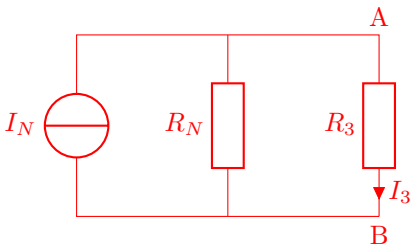
On trouve comme précédemment : $\boxed{R_N = \dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}}$

Le courant I_N est le courant de court-circuit, donc quand le dipôle AB est remplacé par un fil :



On trouve alors : $I_N = I_1 + I_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_N = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}$

Le circuit initial se simplifie par le schéma suivant :



En utilisant la propriété d'un pont diviseur de courant, on retrouve :

$$I_3 = \frac{R_N}{R_N + R_3} I_N \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_3 = \frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{R_1 R_2 + R_3(R_1 + R_2)}}$$